

1. (1 балл) Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из равномерного распределения $U[-\theta; \theta]$. Постройте оценку параметра θ методом моментов с пробной функцией $g_k(x) = x^{2k}$.
2. (1 балл) Исследуйте аналитически поведение СКО оценок, построенных в первой задаче.
3. (1,5 балла) Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из биномиального распределения $\text{Bin}(m, p)$. Считая параметр m известным, постройте оценку параметра p методом моментов с пробной функцией $g_k(x) = x \cdot (x - 1) \cdot \dots \cdot (x - k + 1)$.